

赤方偏移 z ・宇宙年齢 t ・距離 D_C ・温度 T_γ で読む 138 億年標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	$938.272 \text{ MeV}/c^2$
中性子 m_n	$939.565 \text{ MeV}/c^2$
質量差 Δm	1.293 MeV

$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ${}^4\text{He}$ 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 $\leftrightarrow$ エネルギー

1 MeV	$1.16 \times 10^{10} \text{ K}$
0.1 MeV	$1.16 \times 10^9 \text{ K}$
1 eV	$1.16 \times 10^4 \text{ K}$

現在 T_γ 2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.7$) より

スケール因子 a (現在 $a_0 = 1$)

数値は標準 Λ CDM (Planck 2018) 代表値。 $T_\gamma = 2.725(1+z) \text{ K}$ 。 D_C は共動距離 (平坦 Λ CDM での座標距離)。元 infographic からの修正点と典拠は NOTES.md 参照